1.1. Sabit Hızlı Hareket

🚗 Sabit Hızlı Hareket Nedir?

Doğrusal yolda hareket eden bir araç **eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere** sahipse aracın hareketine **sabit hızlı hareket**, sahip olduğu hıza **sabit hız** denir.

- Hızın **büyüklüğü** ve **doğrultusu** değişmez.
- Hız büyüklüğünde değişim olmadığı için **ivme sıfırdır**.
- Örnek: Seçilen kata sabit hızla ilerleyen platform tipi asansör, sabit hızla giden elektrikli scooter.

💡 Sabit Sürat ≠ Sabit Hız

Sabit sürat: Cismin eşit zaman aralıklarında **eşit yollar** alması. Yalnızca büyüklüğü olan **skaler** bir niceliktir.

Sabit hız: Hem büyüklüğü hem **yönü** olan **vektörel** bir niceliktir.

Sabit süratle hareket eden bir cismin hızı değişebilir! Örneğin taşıyıcı bantta eğrisel yolda giden valizin sürati sabit kalsa da yönü değiştiği için hızı değişir.

📌 Temel Kavramlar

- **Konum (x):** Cismin başlangıç noktasına (x = 0) göre yeri. +x ya da –x yönünde olabilir.
- **Yer değiştirme ($\vec{\Delta x}$):** $\Delta x = x_{son} - x_{ilk}$. Vektörel bir büyüklüktür.
- **Alınan yol:** Cismin izlediği yolun uzunluğu. Skalerdir.
- **Sürat:** Alınan yolun geçen süreye oranı.
- **Hız ($\vec{\vartheta}$):** Yer değiştirmenin geçen süreye oranı.

Doğru boyunca giden ve **yön değiştirmeyen** cismin hızının büyüklüğü ile sürati birbirine eşittir.

🧮 Matematiksel Modeller

$$\vartheta = \Delta x / \Delta t = (x_{son} - x_{ilk}) / (t_{son} - t_{ilk})$$

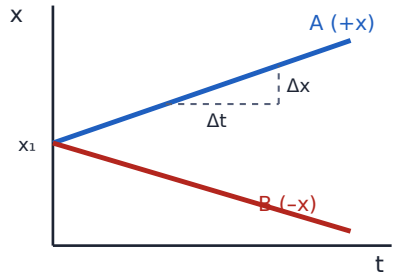
$$\vec{\Delta x} = \vec{\vartheta} \cdot \Delta t$$

Sürat = Alınan yol / Geçen süre

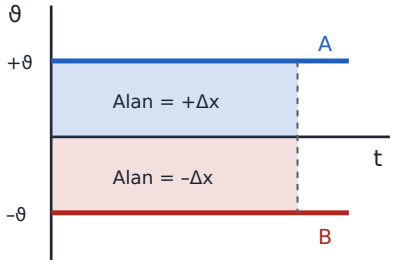
+x yönünde giden cismin hızı (+), –x yönünde giden cismin hızı (–) alınır: $\Delta x = -\vartheta \cdot t$.

SI birimleri: x → m, t → s, ϑ → m/s. Süre dakika verilirse 1 dk = 60 s.

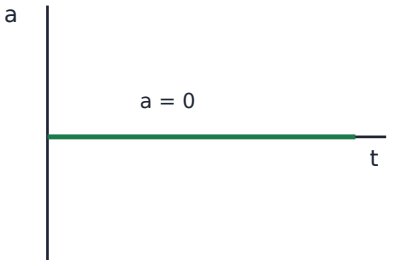
📈 Sabit Hızlı Hareketin Grafikleri (zıt yönlerde giden A ve B araçları)



x–t: eğik doğru
Eğim = hız (A: + eğim, B: – eğim)



ϑ–t: yatay doğru
Alan = yer değiştirme ($\Delta x = \vartheta \cdot t$)



a–t: ivme sıfır
(grafik zaman ekseni üzerinde)

⚠️ Dikkat!

- ϑ–t grafiğinde çizgi **zaman ekseninin üstündeyse** hareket **pozitif**, **altındaysa negatif** yöndedir.
- x–t grafiğinin doğrultusu **değişiyorsa** o anda hızın büyüklüğü değişmiştir.
- Gidip geri dönen cismin yer değiştirmesi sıfır olabilir, ama aldığı yol sıfır değildir.
- x–t grafiğinde doğru ne kadar **dikse** hızın büyüklüğü o kadar fazladır.

✏️ Örnek (Ders kitabı s. 21)

Fabrikadaki bir ürün 12 m'lik ilk banda 4 s'de, 24 m'lik ikinci banda 6 s'de sabit hızlarla gidiyor. Ürünün her banttaki hızı ve (0–9) s'deki yer değiştirmesi nedir?

Çözüm: 1. bant: $\vartheta = (12 - 0) / (4 - 0) =$ **3 m/s**
2. bant: $\vartheta = (36 - 12) / (10 - 4) =$ **4 m/s**
(0–9) s: $12 + 4 \cdot (9 - 4) = 12 + 20 =$ **32 m**

🧠 Akılda Kalsın

Grafik	Eğimi ne verir?	Alanı ne verir?	Sabit hızlı harekette şekli
x–t	Hız	—	Eğik doğru
ϑ–t	İvme (burada 0)	Yer değiştirme	Yatay doğru
a–t	—	Hız değişimi (burada 0)	Zaman ekseni üzerinde

1.2. Sabit İvmeli Hareket

📌 Hız Değişimi ve İvme

Hız değişimi: Son hız ile ilk hız arasındaki farktır.

$$\Delta\vec{\vartheta} = \vec{\vartheta}_{son} - \vec{\vartheta}_{ilk}$$

Net kuvvet cismin hızlanmasına ya da yavaşlamasına neden olur. Cismin hızında **birim zamanda meydana gelen değişime ivme** denir. İvme vektöreldir, birimi **m/s²**'dir.

$$\vec{a} = \Delta\vec{\vartheta} / \Delta t = (\vec{\vartheta}_{son} - \vec{\vartheta}_{ilk}) / \Delta t$$

Hız her 1 s'de 5 m/s artıyorsa ivme sabittir ve büyüklüğü 5 m/s²'dir.

🔄 Düzgün Hızlanan / Düzgün Yavaşlayan

- Hız ve ivme vektörleri **aynı yönlü** ise cisim **düzgün hızlanan** hareket yapar.
- Hız ve ivme vektörleri **zıt yönlü** ise cisim **düzgün yavaşlayan** hareket yapar.
- **İvmenin yönü her zaman uygulanan kuvvetin yönü ile aynıdır.**

Pozitif yönde giden bir araçta Δϑ pozitif ise ivme (+), negatif ise ivme (–) olur. İvmenin işaretine tek başına bakılmaz, **hızın yönüyle karşılaştırılır**.

🧮 Sabit İvmeli Hareketin Matematiksel Modelleri

① $\vartheta = \vartheta_0 + a \cdot t$

② $\Delta x = [(\vartheta + \vartheta_0) / 2] \cdot t$

③ $\Delta x = \vartheta_0 \cdot t + ½ \cdot a \cdot t^2$

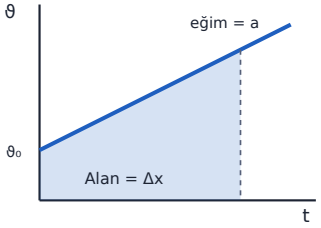
④ $\Delta x = \vartheta_{ort} \cdot \Delta t$

ϑ_0: ilk hız · ϑ: son hız · a: ivme · t: süre. Durgun hâlden başlayan cisim için ③ → **$\Delta x = ½ \cdot a \cdot t^2$**. Düzgün yavaşlayan cisim için ③ → **$\Delta x = \vartheta_0 \cdot t - ½ \cdot a \cdot t^2$** (a büyüklük olarak yazılır).

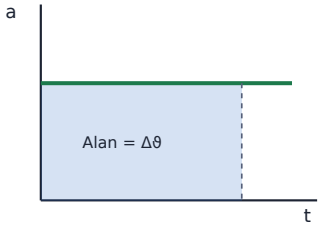
📈 Sabit İvmeli Hareketin Grafikleri (pozitif yönde düzgün hızlanan)



x–t: eğri (parabol)
Yukarı yönlü eğri → + yönde hızlanma



ϑ–t: eğik doğru
Eğim = ivme · Alan = yer değiştirme



a–t: yatay doğru
Alan = hız değişimi (Δϑ)

Pozitif yönde düzgün yavaşlayan harekette: ϑ–t azalan doğru, a–t zaman ekseninin altında, x–t eğimi giderek azalan eğri olur.

⚠️ Dikkat!

- "Durgun hâlden harekete başlıyor" ⇒ **$\vartheta_0 = 0$**. "Duruyor" ⇒ **$\vartheta = 0$**.
- ϑ–t grafiğinde doğru **zaman eksenini keserse** cisim o anda durur ve **yön değiştirir**.
- Durgun hâlden düzgün hızlanan cismin t, 2t, 3t anlarındaki konumları **x, 4x, 9x** olur. Yani eşit sürelerde yer değiştirmeler 1 : 3 : 5 oranında artar.
- İvmeleri aynı büyüklükte olan cisimlerin eşit zaman aralıklarındaki hız değişimleri de eşit büyüklüktedir.

✏️ Örnek 1 (Ders kitabı s. 36)

Durmakta olan bir metro aracı 4 m/s² sabit ivmeyle hızlanıyor. 6. s'deki hızı kaç m/s olur?

Çözüm: Hız her 1 s'de 4 m/s artar: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 m/s.
$a = (\vartheta_{son} - 0) / (6 - 0) \Rightarrow 4 = \vartheta_{son} / 6 \Rightarrow$ **$\vartheta_{son} = 24$ m/s**

✏️ Örnek 2 (Ders kitabı s. 57)

t = 0'da duran L aracı düzgün hızlanarak 3 s'de 6 m/s'ye çıkıyor. Aynı anda yanından 14 m/s ile geçen K aracı düzgün yavaşlayarak 3 s'de 8 m/s'ye düşüyor. 3 s sonra aralarındaki mesafe kaç m olur?

Çözüm: $a_K = (8 - 14) / 3 =$ **-2 m/s²** · $a_L = (6 - 0) / 3 =$ **2 m/s²**
$\Delta x_K = 14 \cdot 3 - ½ \cdot 2 \cdot 3^2 = 42 - 9 =$ **33 m** · $\Delta x_L = ½ \cdot 2 \cdot 3^2 =$ **9 m** ⇒ Aradaki mesafe: 33 – 9 = **24 m**

🧠 Karşılaştırma Tablosu

	Sabit Hızlı Hareket	Sabit İvmeli Hareket
Hız	Sabit	Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda değişir
İvme	Sıfır	Sabit (sıfırdan farklı)
x–t / ϑ–t / a–t	Eğik doğru / Yatay doğru / Sıfır	Eğri / Eğik doğru / Yatay doğru